# PROJETO INTEGRADOR II

Sistema de Acompanhamento de Demandas de Desenvolvimento

**REUNIÃO 3 – JAVASCRIPT, VALIDAÇÕES E ESTRUTURA INICIAL DO NODE.JS**

**Objetivo da etapa.** Dar continuidade às telas desenvolvidas em HTML e CSS na Reunião 2, acrescentando comportamento e validações com JavaScript e preparando a estrutura inicial do backend com Node.js. Nesta etapa, o foco é garantir que as interfaces já criadas recebam validações adequadas e que o projeto da equipe possua um servidor básico configurado e executável.

## 1. Contexto da Reunião 3

Na etapa anterior, cada integrante desenvolveu tela(s) do sistema utilizando HTML e CSS. Agora, essas telas deverão evoluir para uma versão com validações em JavaScript. Paralelamente, a equipe deverá iniciar a configuração do ambiente Node.js do projeto, criando uma estrutura mínima de servidor.

## 2. Entregas esperadas

### 2.1. Parte individual – validações em JavaScript

Cada aluno deverá implementar validações em JavaScript nas telas ou formulários sob sua responsabilidade. As validações devem ser coerentes com a finalidade de cada campo e com o escopo do sistema.

- impedir o envio de campos obrigatórios vazios;
- validar quantidade mínima e/ou máxima de caracteres quando fizer sentido;
- validar formato de e-mail, quando houver campo de e-mail;
- aplicar regras de senha, quando houver campo de senha, considerando critérios como tamanho e uso de letras maiúsculas, minúsculas, números e/ou caracteres especiais, conforme decisão da equipe;
- validar campos numéricos e intervalos permitidos, quando aplicável;
- validar datas e impedir valores claramente inválidos no lado do cliente, quando aplicável;
- validar seleções obrigatórias em campos do tipo select, radio ou checkbox, quando houver;
- apresentar mensagens de erro claras ao usuário;
- impedir o envio do formulário enquanto houver dados inválidos.

**Atenção:** não é necessário criar uma validação que não faça sentido para a tela. Cada grupo deverá aplicar as regras de acordo com os campos existentes no seu próprio projeto.

### 2.2. Parte da equipe – ambiente Node.js e servidor básico

A equipe deverá deixar o backend do projeto iniciado, com o ambiente Node.js configurado e um servidor básico em funcionamento.

- utilizar a versão LTS vigente do Node.js;
- inicializar o projeto Node e organizar os arquivos básicos do backend;
- manter as dependências necessárias registradas no projeto;
- criar um ponto de entrada para o servidor;
- executar o servidor localmente sem erros;
- definir uma porta de execução;
- ao acessar o servidor, demonstrar uma resposta simples que comprove que ele está funcionando;
- manter a estrutura criada versionada no repositório GitHub da equipe.

**Observação técnica:** o Documento de Visão do PI2 define Node.js com TypeScript para o backend. Nesta reunião, será verificada principalmente a preparação do ambiente e o funcionamento básico do servidor, respeitando o conteúdo trabalhado em aula.

## 3. Relação com o escopo do PI2

As telas e validações devem permanecer alinhadas ao Sistema de Acompanhamento de Demandas de Desenvolvimento. Sempre que aplicável às telas já construídas, considerar os seguintes elementos do escopo:

| Elemento do sistema | Exemplos de validação nesta etapa |
|---|---|
| Login | Campos obrigatórios, formato de e-mail/usuário, regras de senha. |
| Cadastro/edição de demanda | Título e descrição obrigatórios, tipo, prioridade, projeto, responsável e prazo quando aplicável. |
| Tipo da demanda | Aceitar apenas: Tarefa, Defeito, Melhoria ou Documentação. |
| Prioridade | Aceitar apenas: Crítica, Alta, Média ou Baixa. |
| Status | Aceitar apenas os estados previstos no escopo; as regras completas de transição serão aprofundadas posteriormente. |
| Prazo de finalização | Validar formato e consistência básica da data no frontend. A verificação de feriado por API externa será implementada em etapa posterior. |

## 4. Organização no GitHub

- Cada atividade desta etapa deverá estar registrada no GitHub Projects.
- Cada integrante deverá possuir tarefa(s) compatíveis com o que efetivamente desenvolveu.
- Registrar estimativa e esforço real das atividades executadas.
- Utilizar branches de desenvolvimento para as alterações realizadas e integrar o código somente após verificação.
- Realizar commits que permitam identificar a evolução do trabalho e a participação de cada integrante.
- Cada arquivo de código deverá conter identificação do autor responsável e comentários explicativos, conforme as regras do PI2.

## 5. O que deverá ser apresentado na Reunião 3

- as telas HTML/CSS desenvolvidas anteriormente, agora com as validações JavaScript funcionando;
- demonstração de situações válidas e inválidas nos formulários;
- mensagens de erro ou orientação apresentadas ao usuário;
- o servidor Node.js iniciando e executando localmente;
- a organização do código no repositório GitHub;
- os cards e registros de esforço no GitHub Projects;
- a contribuição individual de cada integrante desde a reunião anterior.